



CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A.

**ANÁLISE DOS LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS DAS ESTRUTURAS
METÁLICAS DAS COBERTURAS E PÓRTICOS NORTE, SUL, LESTE E
OESTE, REALIZADOS EM MAIO DE 2016**

[Digite aqui]

MAIO/2016

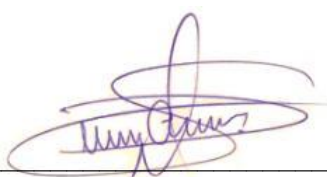
Título	Rel. Número	Revisão	Folha
Análise dos levantamentos topográficos das estruturas metálicas das coberturas e pórticos norte, sul, leste e oeste.	1	02	02 de 29

Cliente: Concremat Engenharia e Tecnologia S/A.

Obra: Arena Pantanal – Cuiabá-MT

Endereço: Rua Ranulfo Paes de Barros–Arena Pantanal–Setor Oeste–Nível 30-Cuiabá/MT

Revisão	Data	Descrição Sumária
01	24/05/2016	Emissão inicial
02	07/06/2016	Revisão nas tabelas (incluso valor contra-flecha de projeto)
02	07/06/2016	Inclusão de quesitos a serem respondidos pelo projetista



Henri André Ferreira
Eng.º Civil - Coordenador de Obras

Concremat Engenharia

[Digite aqui]



Sumário

HISTÓRICO	4
OBJETIVO	4
NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS	4
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS RECEBIDOS	5
DESCRIÇÃO DAS ESTRUTURAS ANALISADAS	6
LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO REALIZADO EM MAIO DE 2016.....	7
LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS REALIZADOS ANTERIORMENTE	15
ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE OS LEVANTAMENTOS DE MAIO DE 2016 E ANTERIORES.....	17
CONSIDERAÇÕES FINAIS	28



HISTÓRICO

Foram realizados entre os dias 11 e 16 de maio de 2016, pela empresa Benge Construções Projetos e Serviços Ltda, os levantamentos topográficos das estruturas metálicas dos pórticos, coberturas translúcidas e pilares de apoio das coberturas, dos setores Norte, Sul, Leste e Oeste.

OBJETIVO

O presente relatório tem como objetivo registrar a evolução dos deslocamentos estruturais anteriormente verificados (levantamentos topográficos de 2013 e 2014).

NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS

Normas editadas pela ABNT e demais normas pertinentes, direta e/ou indiretamente relacionadas com os materiais e serviços ora analisados:

- ABNT – Norma NBR 5674:1999 Manutenção de edificações - Procedimento
- ABNT - Norma NBR 5884:2005 Perfil I estrutural de aço soldado por arco elétrico - Requisitos gerais
- ABNT - Norma NBR 6008/6009: 1983 Perfis I e H de abas paralelas, de aço, laminados a quente - Padronização.
- ABNT - Norma NBR 6355: 2003 Perfis estruturais de aço formados a frio - Padronização
- ABNT - Norma NBR 7007:2011 Aços carbono e microligados para barras e perfis laminados a quente para uso estrutural
- ABNT - Norma NBR 8681: 2003 emenda / errata 2004 Ações e segurança nas estruturas – Procedimento
- ABNT NBR 8800:2008 Projeto de Estruturas de Aço e de Estrutura Mista de Aço e Concreto de Edifícios
- ABNT - Norma NBR 14323: 1999 Dimensionamento de estruturas de aço em situação de incêndio - Procedimento
- ABNT - Norma NBR 14432: 2001 emenda incorporada 2004 Exigências de resistência ao fogo de elementos construtivos - Procedimento
- ABNT NBR 14762:2010 Dimensionamento de Estruturas de Aço Constituídas por Perfis Formados a Frio – Procedimento
- ABNT - Norma NBR 15980:2011 Perfis laminados de aço para uso estrutural — Dimensões e tolerâncias
- AISC Code of Standard Practice for Steel Buildings and Bridges, AISC (American Institute of Steel Construction), March 18, 2005



-
- AISC Manual of Steel Construction—The AISC Manual of Steel Construction, 13th Edition
 - AISC Specification—The AISC Specification for Structural Steel Buildings, March 9, 2005
 - ASTM A6/A6M-05a – Standards Specification for General Requirements for Rolled Structural Steel Bars, Plates, Shapes, and Sheet Piling NBR 7007 E NBR 5884
 - AWS D1.1/D1.1M:2006 - Structural Welding Code – Steel
 - NBR 13133:1994 – Execução de Levantamento Topográfico

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS RECEBIDOS

Este relatório baseia-se em levantamentos topográficos e pareceres dos projetistas emitidos anteriormente, nos anos de 2013 e 2014, bem como no relatório de levantamento topográfico elaborado em maio de 2016, todos relacionados a seguir:

- **Parecer técnico - rev. 01 – Análise não conformidades – Estádio de Cuiabá – Estrutura metálica – Pendurais de cobertura.** 23 pág. Data: 24/02/2014. Empresa: Projeto Alpha Engenharia de Estruturas. Autor do parecer: Eng.º Flávio Correia D’Alambert – CREA 060106252-3;
- **Parecer técnico – Análise não conformidades – Estádio de Cuiabá – Estrutura metálica – Pendurais de cobertura.** 18 pág. Data: 14/01/2014. Empresa: Projeto Alpha Engenharia de Estruturas. Autor do parecer: Eng.º Flávio Correia D’Alambert – CREA 060106252-3;
- **Parecer técnico – Estrutura metálica – Cobertura Estádio verdão Cuiabá – Deslocamentos de montagem.** 7 pág. Data: 25/10/2013. Empresa: : Projeto Alpha Engenharia de Estruturas. Autor do parecer: Eng.º Flávio Correia D’Alambert – CREA 060106252-3;
- **Relatório Topográfico n.º 01 – Estrutura metálica.** 17 pág. Data: 19/05/2016. Empresa: Benge Construções, Projetos & Serviços Ltda. Autor do relatório: Rafael Ito;
- **APT-COM-ENT-RT-1006 – Análise dos deslocamentos estrutura de cobertura e pórtico Norte estádio Verdão de Cuiabá.** 17 pág. Data: 22/08/2013. Empresa: Entap Engenharia e Construções Ltda. Autor da análise: Eng.ª Lucy A. Angrisani;
- **APT-COM-ENT-RT-1007 – Análise dos deslocamentos estrutura de cobertura e pórtico Sul estádio Verdão de Cuiabá.** 17 pág. Data: 24/08/2013. Empresa: Entap Engenharia e Construções Ltda. Autor da análise: Eng.ª Lucy A. Angrisani;
- **APT-COM-ENT-RT-1008 – Análise dos deslocamentos estrutura de cobertura e Pórtico Oeste estádio Verdão de Cuiabá.** 17 pág. Data: 11/09/2013. Empresa: Entap Engenharia e Construções Ltda. Autor da análise: Eng.ª Lucy A. Angrisani;
- **APT-COM-ENT-RT-1009-R01 – Análise dos deslocamentos estrutura de cobertura e Pórtico Leste estádio Verdão de Cuiabá.** 17 pág. Data: 11/09/2013. Empresa: Entap Engenharia e Construções Ltda. Autor da análise: Eng.ª Lucy A. Angrisani;



-
- **Análise da documentação de análise dos deslocamentos das coberturas e pórticos norte, sul, leste e oeste.** 5 pág. Data: 26/09/2013. Empresa: Concremat Engenharia e Tecnologia S/A. Autor da análise: Eng.º Henri André Ferreira – CREA 120260512-5;

DESCRIÇÃO DAS ESTRUTURAS ANALISADAS

Todas as estruturas analisadas fazem parte do sistema estrutural de coberturas das arquibancadas da Arena Pantanal. Os conjuntos estruturais foram projetados de forma simétrica, sendo a cobertura e pórtico Sul idêntica a cobertura e pórtico Norte, e a cobertura e pórtico Oeste idêntica a cobertura e pórtico Leste. As quatro coberturas são independentes, e possuem uma porção de sua projeção em balanço, composta por telhas translúcidas.

- Características estruturais:
 - Pórtico/cobertura Leste/Oeste:
 - Tipologia: Estrutura de aço composta por treliça semi espacial;
 - Vão longitudinal livre da viga: 136,0 m;
 - Altura da Estrutura: 41,7 m;
 - Telhas: Tipo sanduiche de aço trapezoidal galvanizada TPR 100 e translúcidas (projeção em balanço);
 - Permeabilidade: Permeável em todas as faces;
 - Sistema Estrutural transversal: Formado por sistema tipo “treliças espaciais” apoiados internamente na estrutura de concreto da arquibancada e a 2/3 do balanço em mega treliça triangular;
 - Pórtico/cobertura Norte/Sul:
 - Tipologia: Estrutura de aço composta por treliça semi espacial;
 - Vão longitudinal livre da viga: 96,0 m;
 - Altura da Estrutura: 41,7 m;
 - Telhas: Tipo sanduiche de aço trapezoidal galvanizada TPR 100 e translúcidas (projeção em balanço);
 - Permeabilidade: Permeável em todas as faces;



-
- Sistema Estrutural transversal: Formado por sistema tipo “treliças espaciais” apoiados internamente na estrutura de concreto da arquibancada e a 2/3 do balanço em mega treliça triangular;

LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO REALIZADO EM MAIO DE 2016

Os levantamentos topográficos dos pórticos foram realizados a partir da leitura direta no adesivo refletivo com mira topográfica, fixado no banzo inferior das vigas em 2013, conforme mostrado na foto 1 a seguir.

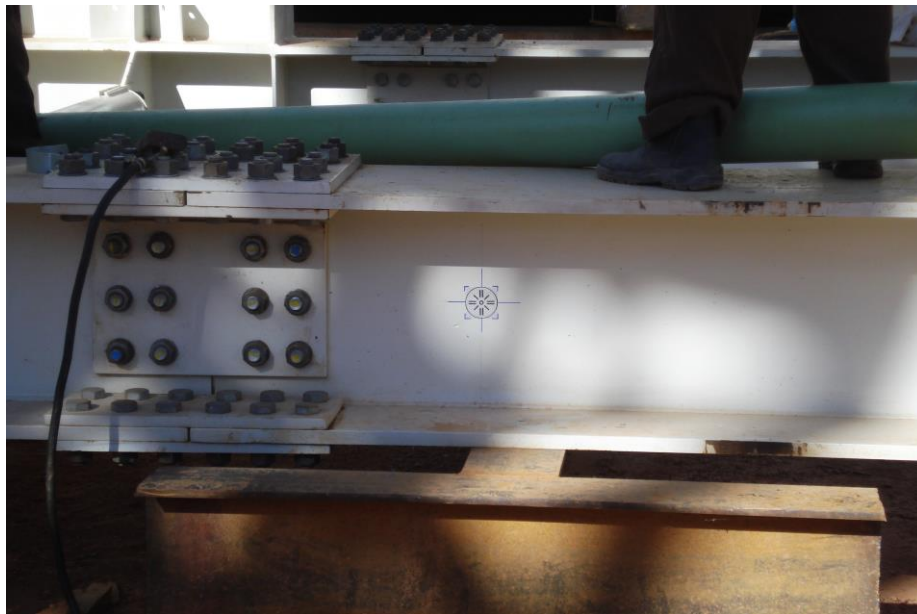


Foto 1: Adesivos fixados no eixo central da peça que forma o banzo inferior das vigas dos pórticos.

Fonte: Arquivo Concremat 2013.

Todos os pontos onde foram fixados os adesivos estão identificados nas figuras 1 e 2 a seguir (círculos em vermelho).

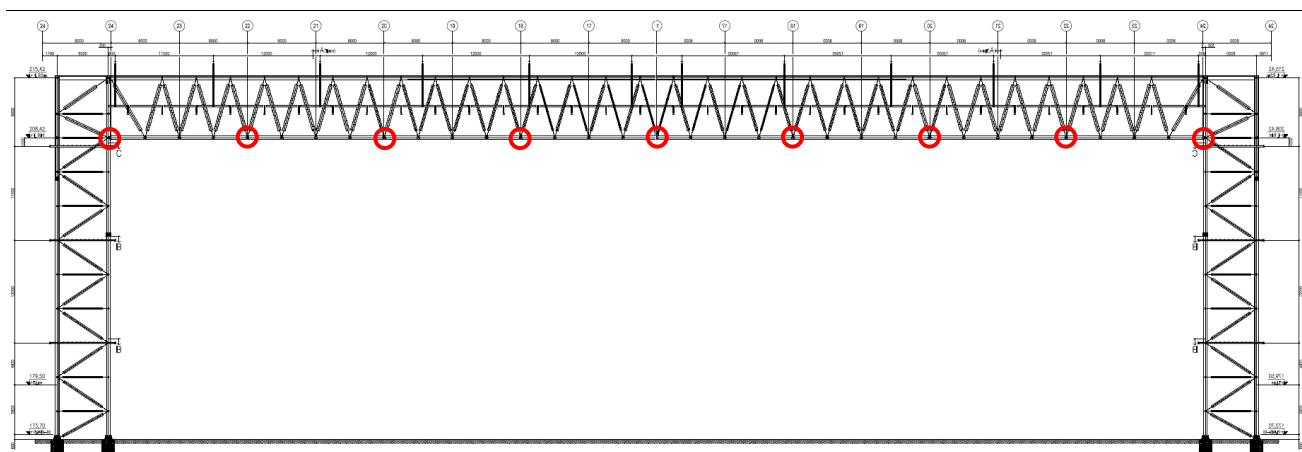


Figura 1 – Elevação pórtico Oeste/Leste

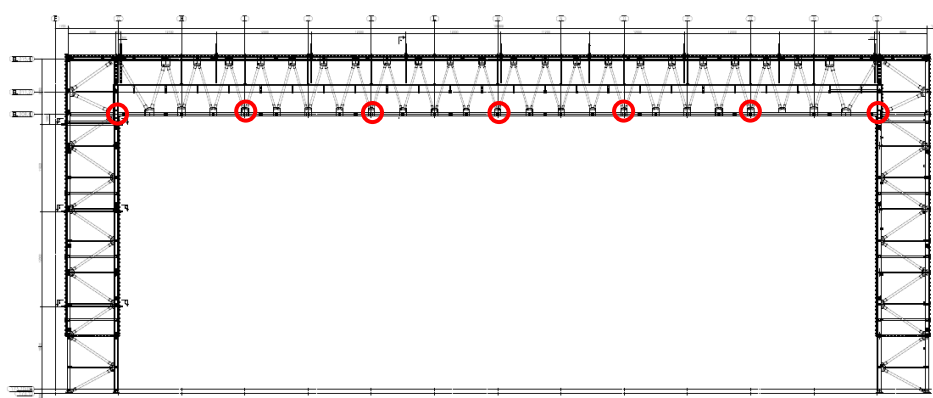


Figura 2 – Elevação pórtico Norte/Sul

Os levantamentos topográficos das coberturas translúcidas foram realizados através da leitura direta na face frontal do nó da ligação que une as diagonais às barras da malha superior, que são os pontos mais extremos das coberturas.



Foto 2 – Nó de ligação na extremidade da cobertura espacial, utilizado no levantamento topográfico.

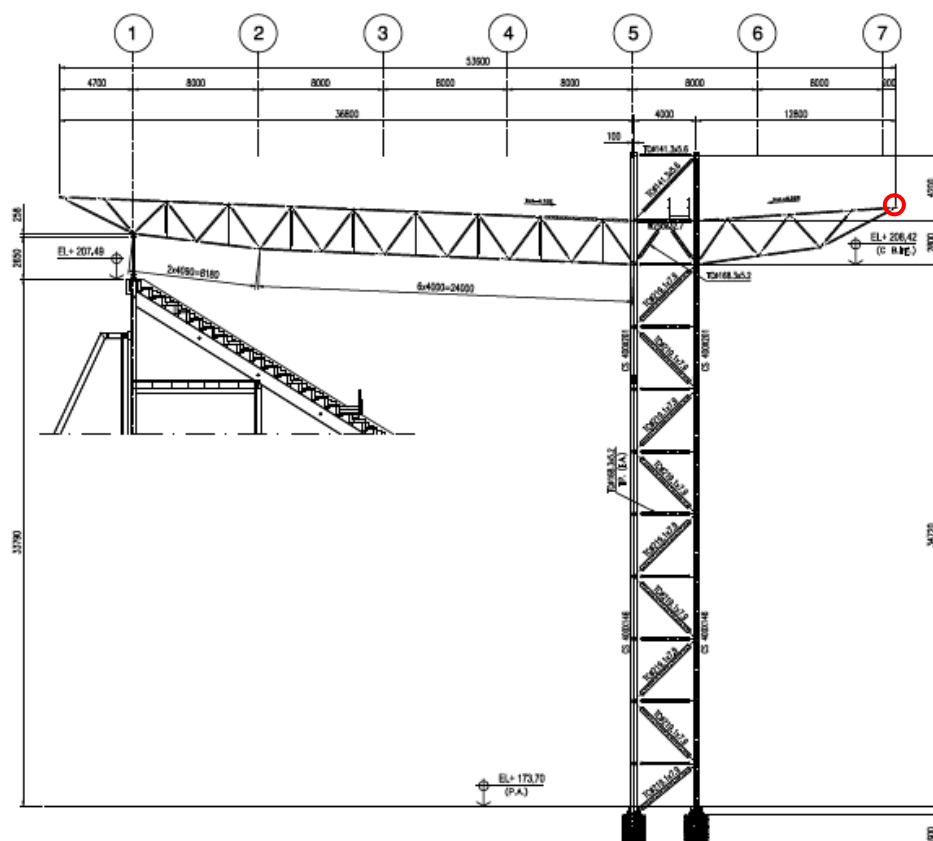
[Digite aqui]



A localização dos pontos utilizados para levantamento topográfico das estruturas de cobertura translúcidas está indicada na planta da figura 3, na elevação/corte da figura 4 (círculos em vermelho) e no detalhe da figura 5.



Figura 3 – Planta baixa coberturas Norte/Sul (malha superior)



[Digite aqui]

A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page.

Figura 4 – Corte transversal viga/pórtico e cobertura (típico)

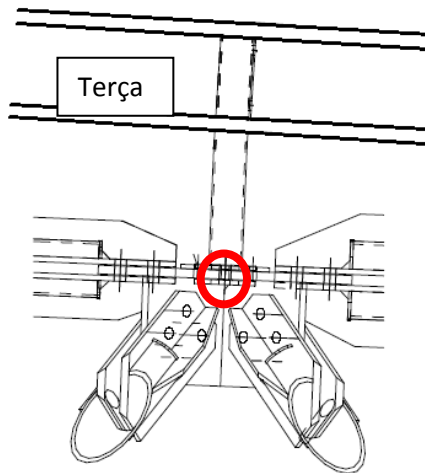


Figura 5 – Localização do ponto visado para levantamento da cobertura translúcida.

Fonte: Adaptado do desenho de montagem.

Os dados do levantamento topográfico dos pórticos foram apresentados através de tabelas com numeração de cada ponto, identificados nas figuras 6, 7, 8 e 9. Os valores negativos significam deslocamento (em milímetros) no sentido para baixo em relação ao ponto de referência (ponto 1).

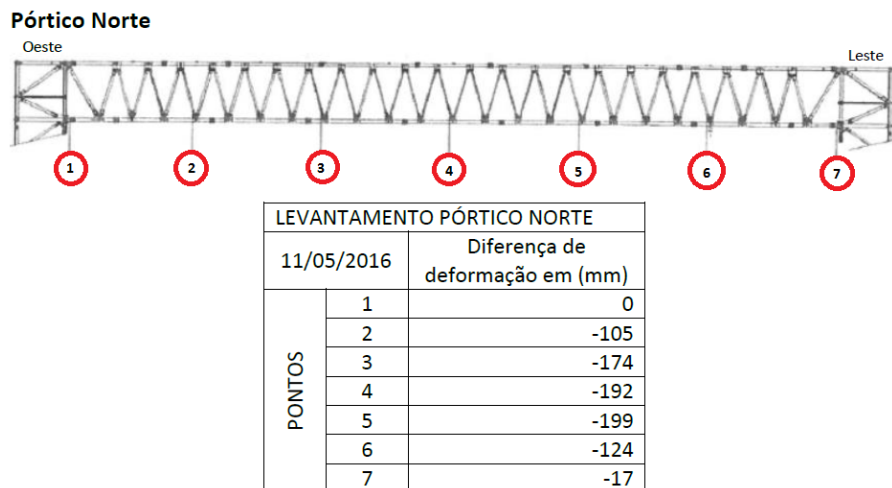
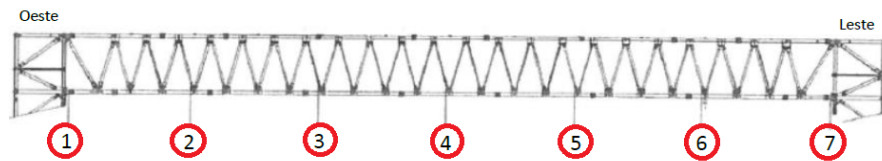


Figura 6 – Numeração dos pontos e seus respectivos deslocamentos, para o pórtico Norte.

Fonte: Relatório topográfico Benge.

Pórtico Sul

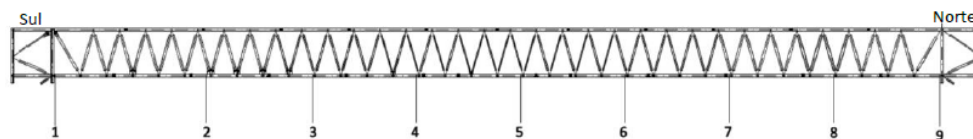


LEVANTAMENTO PÓRTICO SUL		
11/05/2016		Diferença de deformação em (mm)
PONTOS	1	0
	2	-124
	3	-185
	4	-183
	5	-177
	6	-132
	7	-13

Figura 7 – Numeração dos pontos e seus respectivos deslocamentos, para o pórtico Sul.

Fonte: Relatório topográfico Benge.

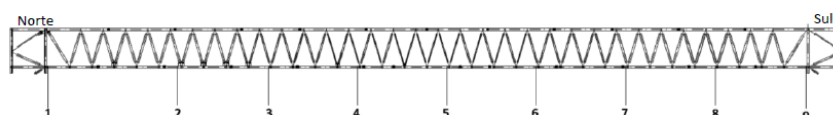
Pórtico Oeste



LEVANTAMENTO PÓRTICO OESTE		
11/05/2016		Diferença de deformação em (mm)
PONTOS	1	0
	2	-78
	3	-234
	4	-284
	5	-300
	6	-263
	7	-203
	8	-73
	9	-1

Figura 8 – Numeração dos pontos e seus respectivos deslocamentos, para o pórtico Oeste. Fonte: Relatório topográfico Benge.

Pórtico Leste



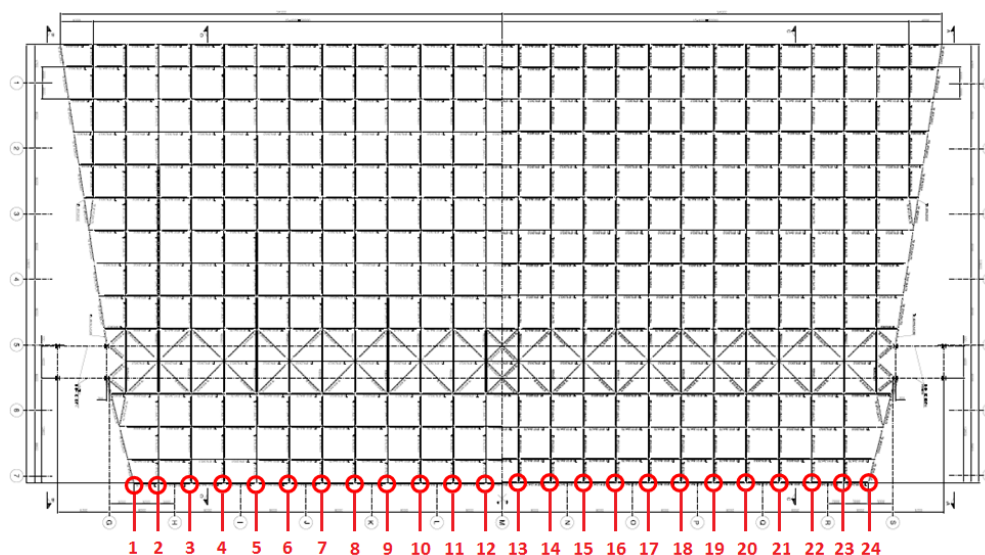
LEVANTAMENTO PÓRTICO LESTE		
11/05/2016		Diferença de deformação em (mm)
PONTOS	1	0
	2	-91
	3	-227
	4	-299
	5	-319
	6	-302
	7	-239
	8	-98
	9	-1

Figura 9 – Numeração dos pontos e seus respectivos deslocamentos, para o pórtico Leste.

Fonte: Relatório topográfico Bengê.

Coberturas translúcidas

Para as coberturas translúcidas Norte e Sul foram visualizados um total de 24 pontos, conforme indicados na figura abaixo. Nas tabelas os números negativos indicam o deslocamento (em milímetros) no sentido para baixo em relação ao ponto 1, tomado como referência.



Cobertura translúcida Norte

12/05/2016		LEVANTAMENTO COBERTURA TRANSLUCIDA NORTE																					
OESTE										LESTE													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
0	+77	+91	+64	+11	-18	-45	-96	-145	-167	-217	-248	-273	-276	-272	-244	-253	-227	-193	-127	-124	-143	-189	-238

[Digite aqui]

*Orientação de leitura sequencial conforme vetor indicativo acima. Adotando o ponto de partida como referência de nível. Unidade: milímetros.

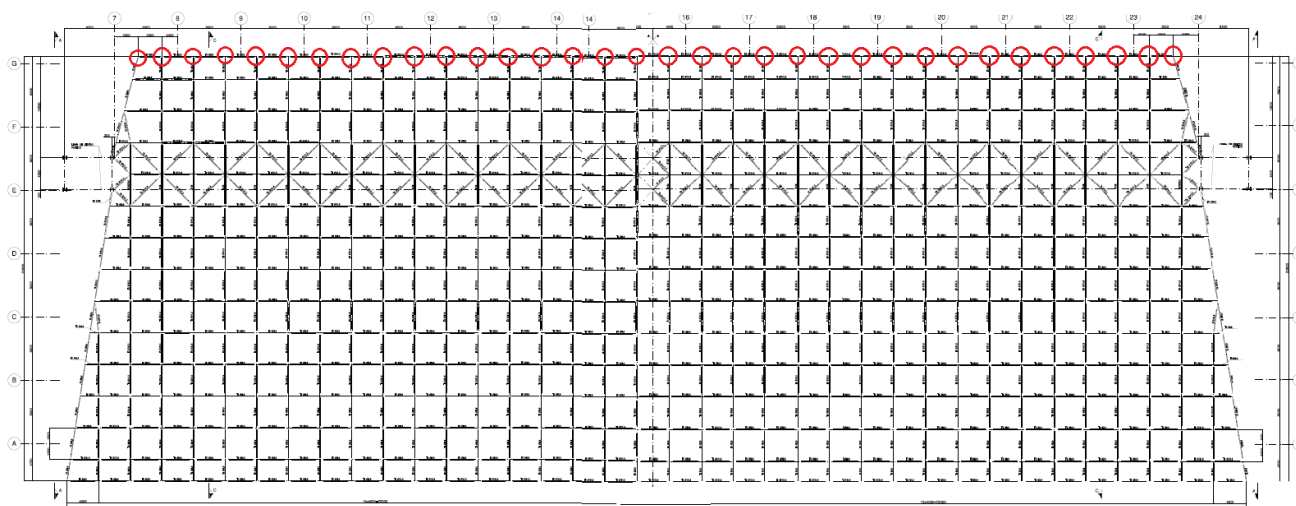
Cobertura translúcida Sul

12/05/2016	LEVANTAMENTO COBERTURA TRANSLUCIDA SUL																						
LESTE																					OESTE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
0	-10	-58	-92	-147	-207	-216	-198	-182	-197	-169	-162	-222	-213	-185	-165	-139	-115	-75	-40	-9	+5	+11	+23

*Orientação de leitura sequencial conforme vetor indicativo acima. Adotando o ponto de partida como referência de nível. Unidade: milímetros.

Coberturas Oeste e Leste

Para as coberturas translúcidas Oeste e Leste foram visualizados um total de 34 pontos, conforme indicados na figura abaixo. Na tabela os números negativos indicam o deslocamento (em milímetros) no sentido para baixo em relação ao ponto 1, tomado como referência.



Cobertura translúcida Oeste

12/05/2016	LEVANTAMENTO COBERTURA TRANSLUCIDA OESTE																																
NORTE																								SUL									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
0	-61	-60	-121	-184	-188	-254	-310	-396	-406	-430	-453	-459	-462	-454	-469	-527	-589	-496	-479	-472	-482	-457	-418	-339	-279	-252	-231	-218	-210	-164	-139	-95	-67

*Orientação de leitura sequencial conforme vetor indicativo acima. Adotando o ponto de partida como referência de nível. Unidade: milímetros.

Cobertura translúcida Leste

12/05/2016	LEVANTAMENTO COBERTURA TRANSLUCIDA LESTE																																
SUL																								NORTE									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
0	+43	+45	+39	+12	+7	+4	+9	-31	-83	-126	-164	-174	-204	-177	-195	-216	-237	-254	-210	-181	-161	-124	-72	-35	-2	+81	+211	+179	+165	+152	+149	+139	+102

[Digite aqui]

*Orientação de leitura sequencial conforme vetor indicativo acima. Adotando o ponto de partida como referência de nível. Unidade: milímetros.

Pilares de sustentação das coberturas espaciais

As coberturas espaciais norte, sul, leste e oeste possuem dois locais de apoio, sendo um deles nos respectivos pórticos e outro nos pilares localizados no ponto mais alto das respectivas arquibancadas. O levantamento topográfico realizado teve objetivo de registrar a verticalidade de cada pilar, através da anotação da diferença de prumo entre a base e o topo.

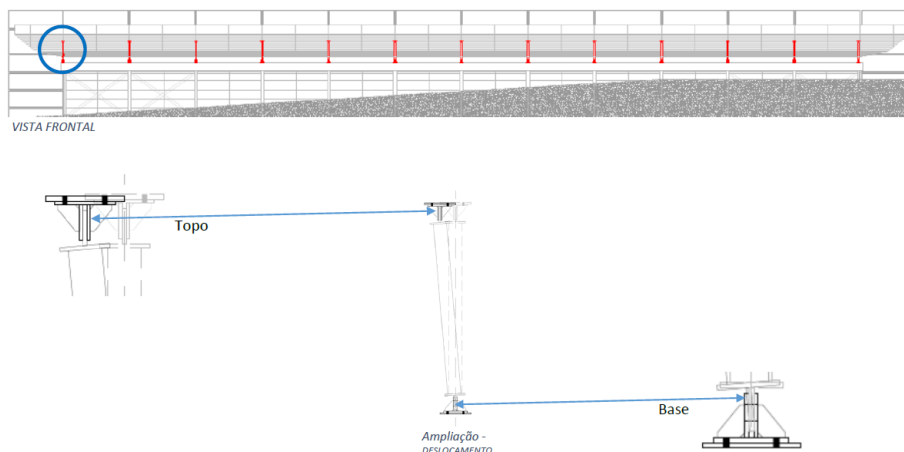


Figura 10 – Levantamento topográfico nos pilares de apoio das coberturas. Fonte: Relatório Benge.

Pilares da cobertura Norte/Sul

Existem 13 pilares de sustentação para as coberturas Norte e Sul. Nas tabelas a seguir o sentido dos desaprumos verificados entre a base e o topo dos pilares estão indicados pelas setas.

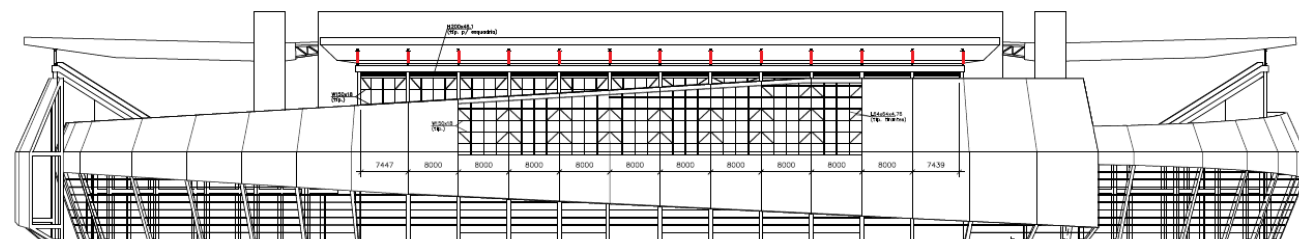


Figura 11 – Pilares de apoio da cobertura Norte/Sul.

Setor NORTE

ORIENTAÇÃO	Oeste												Leste
PONTO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
DIREÇÃO	←	→	→	→	→	→	←	←	←	←	←	←	→
DESLOCAMENTO (mm)	120	26	18	20	8	8	44	42	46	55	54	52	94

Setor SUL

ORIENTAÇÃO	Oeste												Leste
PONTO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
DIREÇÃO	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	→
DESLOCAMENTO (mm)	207	44	47	57	61	66	52	64	50	58	63	68	85

[Digite aqui]

Descrição: Posicionado o aparelho topográfico no prolongamento alinhado a cada pilar, utilizando como referência o eixo da base e elevando a mira até o eixo do topo realizando a medida direta no mesmo.

Pilares da cobertura Leste/Oeste

Existem 18 pilares de sustentação para as coberturas Leste e Oeste. Nas tabelas a seguir o sentido dos desaprumos verificados entre a base e o topo dos pilares estão indicados pelas setas.

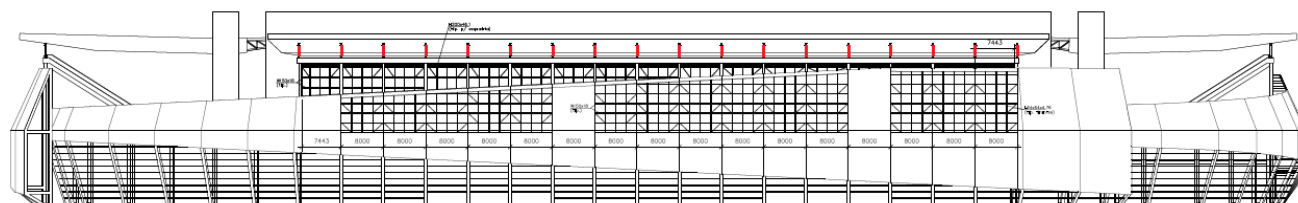


Figura 12 – Pilares de apoio da cobertura Leste/Oeste.

Setor LESTE

ORIENTAÇÃO	Sul																Norte	
PONTO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
DIREÇÃO	→	→	→	→	→	→	→	→	→	←	←	←	→	←	←	←	←	←
DESLOCAMENTO (mm)	17	24	49	63	34	47	17	53	19	27	24	2	14	39	30	10	28	39

Setor OESTE

ORIENTAÇÃO	Sul																Norte	
PONTO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
DIREÇÃO	→	→	→	→	→	→	→	→	→	←	-	←	←	←	←	-	←	←
DESLOCAMENTO (mm)	34	9	30	36	17	22	40	14	6	23	0	25	22	8	7	0	3	32

Descrição: Posicionado o aparelho topográfico no prolongamento alinhado a cada pilar, utilizando como referência o eixo da base e elevando a mira até o eixo do topo realizando a medida direta no mesmo.

LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS REALIZADOS ANTERIORMENTE

Consta na página 3 do **Parecer técnico – Estrutura metálica – Cobertura Estádio verdão Cuiabá – Deslocamentos de montagem**, elaborado pelo Eng.º Flávio D'Alambert, uma tabela contendo várias leituras de levantamentos topográficos realizados entre julho e outubro de 2013, para os pórticos Norte e Sul. Os levantamentos neste período contemplaram inicialmente o pórtico sem a cobertura espacial, ou seja, sem carregamento além do peso próprio e, posteriormente, já com atuação do peso próprio da cobertura, conforme apresentada a seguir.

[Digite aqui]

MONITORAMENTO DO PÓRTICO SUL /SEM ESTRUTURA ESPACIAL							/ESTR. ESPACIAL TOTA		
	29/jul	EL.	02/ago	EL.	05/ago	EL.	22/out	EL.	DIF./MÉDIA
PONTOS	1	208,602	1	208,602	1	208,595	1	208,599	1
	2	208,604	2	208,603	2	208,598	2	208,558	-43
	3	208,634	3	208,636	3	208,629	3	208,547	-86
	4	208,643	4	208,634	4	208,642	4	208,537	-102
	5	208,604	5	208,607	5	208,604	5	208,529	-76
	6	208,617	6	208,619	6	208,616	6	208,571	-46
	7	208,608	7	208,606	7	208,606	7	208,602	-4
MONITORAMENTO DO PÓRTICO NORTE /SEM ESTRUTURA ESPACIAL							/ESTR. ESPACIAL TOTA		
	29/jul	EL.	02/ago	EL.	05/ago	EL.	22/out	EL.	DIF./MÉDIA
PONTOS	1	208,592	1	208,601	1	208,595	1	208,602	6
	2	208,589	2	208,588	2	208,587	2	208,555	-33
	3	208,592	3	208,594	3	208,595	3	208,537	-56
	4	208,595	4	208,595	4	208,586	4	208,525	-67
	5	208,572	5	208,583	5	208,57	5	208,513	-62
	6	208,567	6	208,573	6	208,569	6	208,538	-31
	7	208,576	7	208,578	7	208,572	7	208,577	2

Figura 13 – Tabela com levantamentos anteriores nos pórticos Norte e Sul (antes e após a montagem das coberturas). Fonte: Parecer técnico – Estrutura metálica – Cobertura Estádio verdão Cuiabá – Deslocamentos de montagem

A posição dos pontos demarcados de 1 a 7 indicada na tabela acima segue o mesmo padrão dos levantamentos realizados em maio de 2016, mostrados na figura 14.

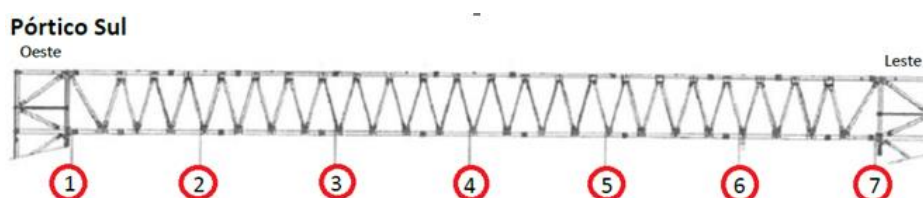


Figura 14 – Posição dos pontos de 1 a 7 dos levantamentos anteriores.

Para as estruturas dos pórticos Leste e Oeste, os relatórios de 2013 e 2014 informam apenas os valores obtidos para o levantamento topográfico do ponto mais extremo (ponto 14, no centro) e para a referência utilizada (ponto 11B e 11A) da viga, para a situação de carregamento apenas do peso próprio do pórtico, como mostrado a seguir:

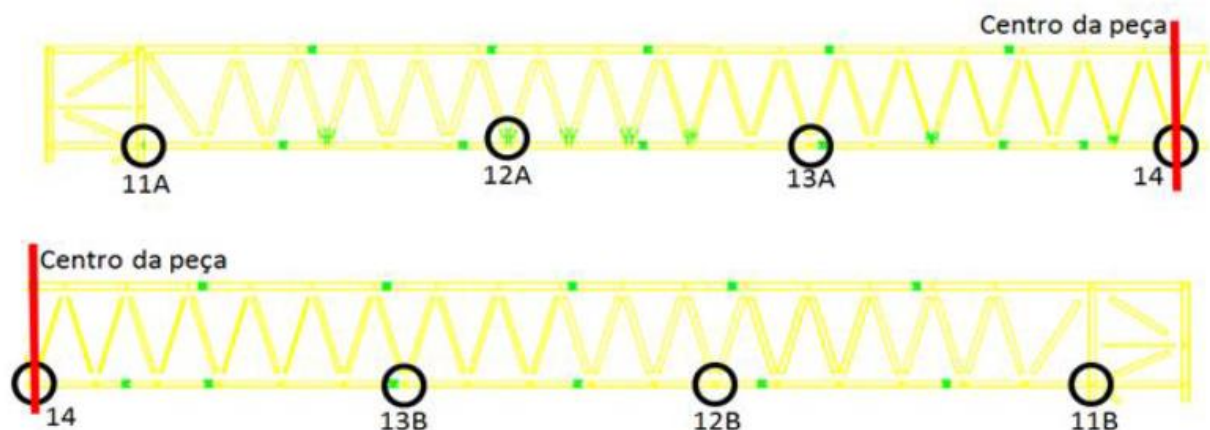


Figura 1 - Pontos a serem levantados pela topografia dos pórticos leste e oeste

PÓRTICO LESTE

PONTO 11 B

1ª MEDIÇÃO – 208,579

2ª MEDIÇÃO – 208,582

3ª MEDIÇÃO – 208,582

PONTO 14

1ª MEDIÇÃO – 208,747 – 182 mm

2ª MEDIÇÃO – 208,739 – 193 mm

3ª MEDIÇÃO – 208,739 - 193 mm

PÓRTICO OESTE

PONTO 11 A

1ª MEDIÇÃO – 208,591

2ª MEDIÇÃO – 208,595

3ª MEDIÇÃO – 208,582

PONTO 14

1ª MEDIÇÃO – 208,777 - 164 mm

2ª MEDIÇÃO – 208,749 - 196 mm

3ª MEDIÇÃO – 208,737 - 195 mm

ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE OS LEVANTAMENTOS DE MAIO DE 2016 E ANTERIORES

Conforme especificado no desenho EM-CUIABA-1002M_0, as vigas dos pórticos Leste e Oeste foram projetadas para serem fabricadas e montadas com uma contra flecha de 350mm em sua posição central. As contra flechas tem o objetivo de, a partir do momento que atuarem todos os esforços em determinada viga, permitir que os deslocamentos da estrutura sejam estabilizados o mais próximo possível da posição reta da viga. Os relatórios **APT-COM-ENT-RT-1006**, **APT-COM-ENT-RT-1007**, **APT-COM-ENT-RT-1008** e **APT-COM-ENT-RT-1009-REV01**, emitidos em setembro de 2009, analisaram os primeiros levantamentos topográficos realizados nos pórticos, sob atuação apenas dos esforços de peso próprio do pórtico, e comparou com os deslocamentos teóricos previstos por modelo computacional e concluiu que os deslocamentos verificados encontravam-se dentro do previsto, ou seja, atendiam os limites normativos, autorizando então que se prosseguisse com a montagem das coberturas. A precisão entre a deformação teórica e a deformação [Digite aqui]

real nos pórticos leste, oeste e sul, de acordo com o parecer emitido, obteve dispersão da ordem de 2%, ou seja, o modelo teórico conseguiu 98% de precisão em relação aos deslocamentos reais verificados. No pórtico norte a dispersão foi maior, porém a favor da segurança, atingindo somente 40% da deformação teórica máxima esperada.

A partir dos levantamentos topográficos realizados em maio de 2016, foram compilados todos os dados disponíveis em tabelas e gráficos (um para cada pórtico) para permitir melhor visualização dos deslocamentos verificados desde o término da montagem do pórtico até a estrutura completa executada (após mais de 24 meses de finalizada a montagem).

Tais informações são apresentadas e analisadas a seguir:

PÓRTICO SUL

O centro do banzo inferior da viga do pórtico Sul (ponto 4 da figura 7) encontrava-se posicionado 47mm acima da **linha neutra**¹ do banzo inferior até agosto de 2013, data em que ainda não havia sido montada a cobertura espacial. Em outubro de 2013, já com a estrutura de cobertura espacial montada, a posição do mesmo ponto 4 encontrava-se posicionada 62mm abaixo da linha neutra, indicando um deslocamento total de 109mm entre as duas medições. O levantamento topográfico realizado em maio de 2016 indicou que o mesmo ponto 4 encontra-se agora 183mm abaixo da linha neutra, indicando um deslocamento total de aproximadamente 230mm desde os levantamentos realizados somente com atuação do peso próprio do pórtico, em agosto de 2013. Não foram encontrados nos desenhos fornecidos de fabricação/montagem das vigas dos pórticos Sul e Norte, indicação da contra flecha destas estruturas.

LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS - PÓRTICO SUL - VÃO LIVRE 96,00 m						
	S/ COB. ESPACIAL				C/ COB. ESPACIAL	
PONTOS	29/07/2013	02/08/2013	05/08/2013	MÉDIA	22/10/2013	11/05/2016
1	0	0	0	0	0	0
2	+2	+1	+3	+2	-41	-124
3	+32	+34	+34	+33	-52	-185
4	+41	+32	+47	+40	-62	-183
5	+2	+5	+9	+5	-70	-177
6	+15	+17	+21	+18	-28	-132
7	+6	+4	+11	+7	3	-13

Tabela comparativa dos deslocamentos topográficos realizados na viga do pórtico Sul

¹ Adotado a nomenclatura de "**linha neutra**", neste relatório, para a reta imaginária perfeita de alinhamento do banzo inferior.

[Digite aqui]



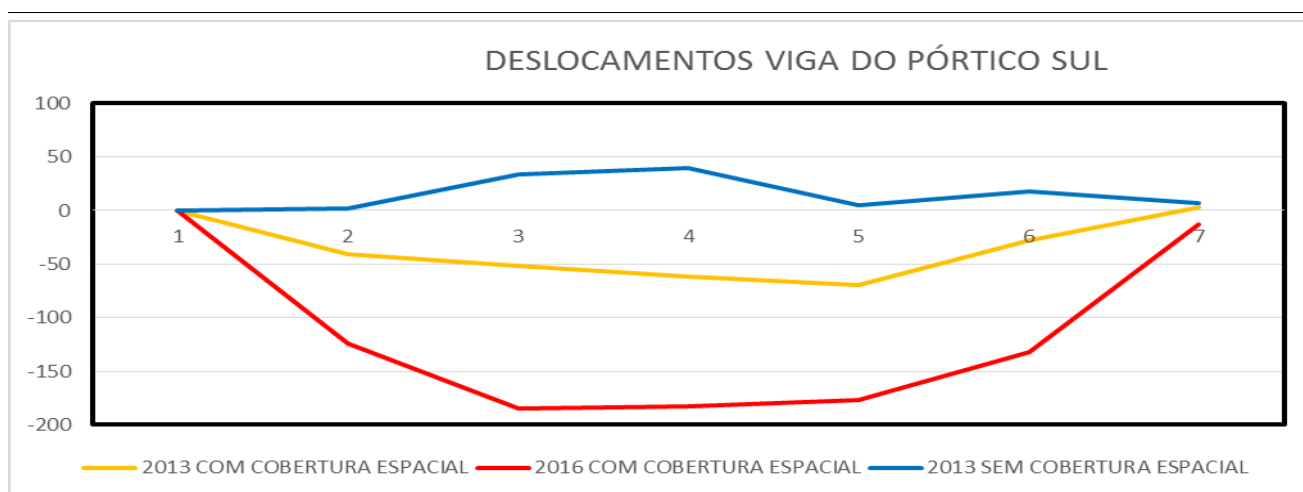


Gráfico comparativo do posicionamento da viga do pórtico Sul desde sua montagem até maio de 2016.

PÓRTICO NORTE

De acordo com os registros dos levantamentos topográficos da viga do pórtico Norte, o centro do banzo inferior da viga do pórtico Norte (ponto 4 da figura 7) encontrava-se posicionado 4 mm abaixo da linha neutra do banzo inferior até agosto de 2013, data em que ainda não havia sido montada a cobertura espacial. Este valor é muito diferente do valor obtido para o mesmo ponto no pórtico Sul, e esperava-se o mesmo comportamento, já que as estruturas são idênticas. Nos levantamentos seguintes, em outubro de 2013, já com a estrutura de cobertura espacial montada, a posição do mesmo ponto 4 encontrava-se posicionada 77 mm abaixo da linha neutra, valor compatível com o obtido no mesmo levantamento para o pórtico Sul (66mm) indicando provavelmente um erro de leitura nos levantamentos realizados até agosto de 2013, para o pórtico Norte. O levantamento topográfico realizado em maio de 2016 indicou que o mesmo ponto 4 encontra-se agora 192mm abaixo da linha neutra, indicando um deslocamento total de aproximadamente 115mm desde os levantamentos realizados já com atuação da cobertura espacial executada, em outubro de 2013. Da mesma forma como no pórtico Sul, não foram encontrados nos desenhos fornecidos de fabricação/montagem da viga indicação da contra flecha desta estrutura.

LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS - PÓRTICO NORTE - VÃO LIVRE 96,00 m						
	S/ COB. ESPACIAL				C/ COB. ESPACIAL	
PONTOS	29/07/2013	02/08/2013	05/08/2013	MÉDIA	22/10/2013	11/05/2016
1	0	0	0	0	0	0
2	-3	-13	-8	-8	-47	-105
3	0	-7	0	-2	-65	-174
4	+3	-6	-9	-4	-77	-192
5	-20	-18	-25	-21	-89	-199
6	-25	-28	-26	-26	-64	-124
7	-16	-23	-23	-21	-25	-17

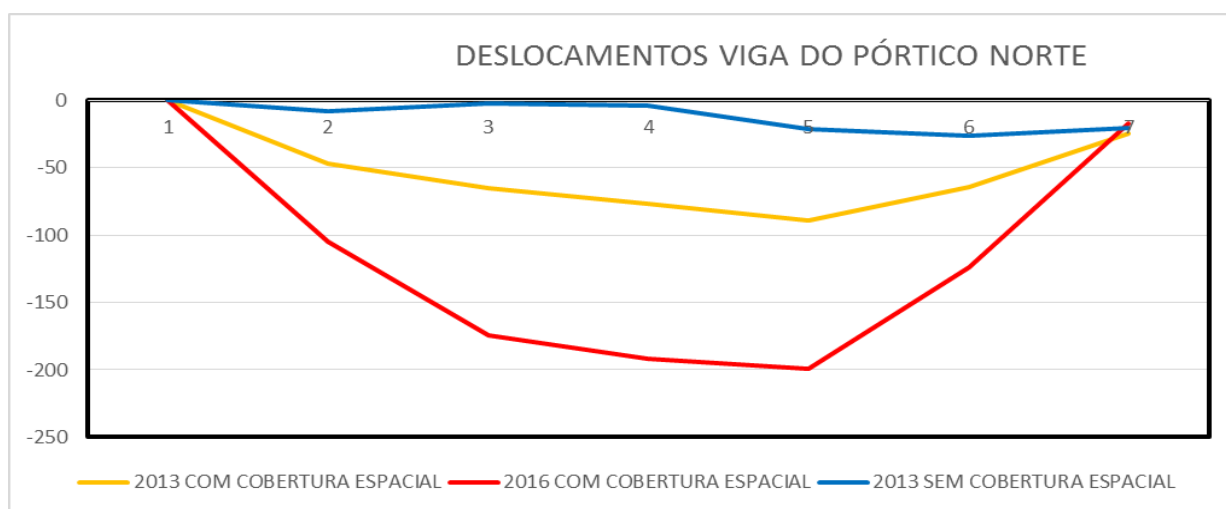


Gráfico comparativo do posicionamento da viga do pórtico Norte desde sua montagem até maio de 2016.

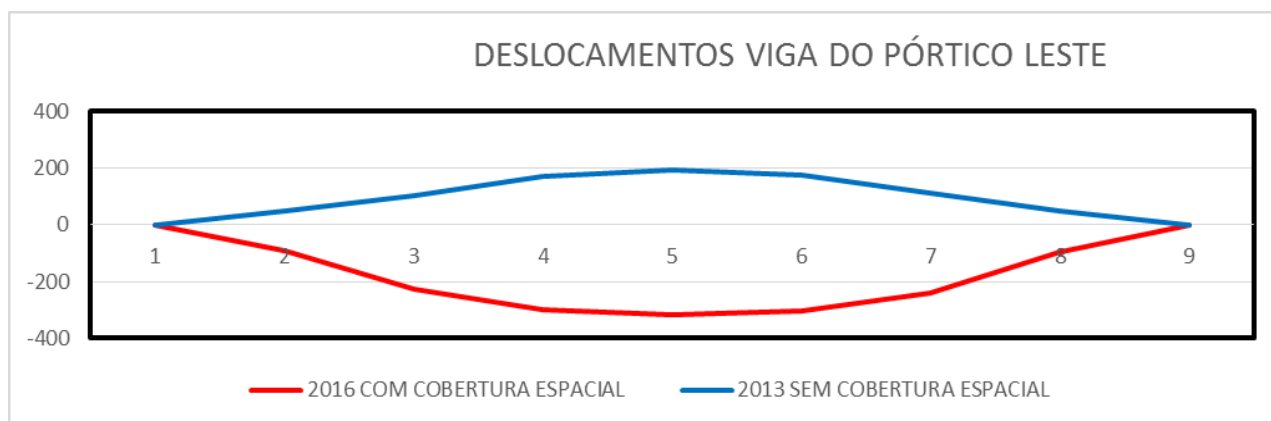
PÓRTICO LESTE

De acordo com os registros dos levantamentos topográficos da viga do pórtico Leste, o centro do banzo inferior da viga do pórtico Leste (ponto 14 da figura na página 17) encontrava-se posicionado 193 mm acima da linha neutra do banzo inferior até agosto de 2013, data em que ainda não havia sido montada a cobertura espacial. No levantamento realizado em maio de 2016, já com a estrutura de cobertura espacial e demais estruturas auxiliares montadas, o mesmo ponto 14 encontrava-se posicionado 319 mm abaixo da linha neutra, indicando um deslocamento total de aproximadamente 512mm, desde os levantamentos realizados somente com atuação do peso próprio do pórtico, em agosto de 2013. Nos projetos há indicação de contra flecha de 350mm na localização do ponto 14.

[Digite aqui]

LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS - PÓRTICO LESTE - VÃO LIVRE 136,00 m			DESLOCAMENTO TOTAL (mm) (A+B)
	Sem cobertura espacial	Com cobertura espacial	
PONTOS	agosto de 2013 (A)	11/05/2016 (B)	
1	0	0	0
2	+51	-91	142
3	+101	-227	328
4	+173	-299	472
5	+193	-319	512
6	+176	-302	478
7	+113	-239	352
8	+51	-98	149
9	0	-1	1

*Em vermelho dados obtidos por interpolação, pois não foram encontrados todos os pontos dos levantamentos topográficos de 2013 para o Pórtico Leste. OBS: o deslocamento total indicado na coluna C considera apenas o deslocamento após a montagem da estrutura, ou seja, quando já estava atuando o peso próprio. A contra flecha indicada em projeto era de 350mm. Unidade: milímetros.



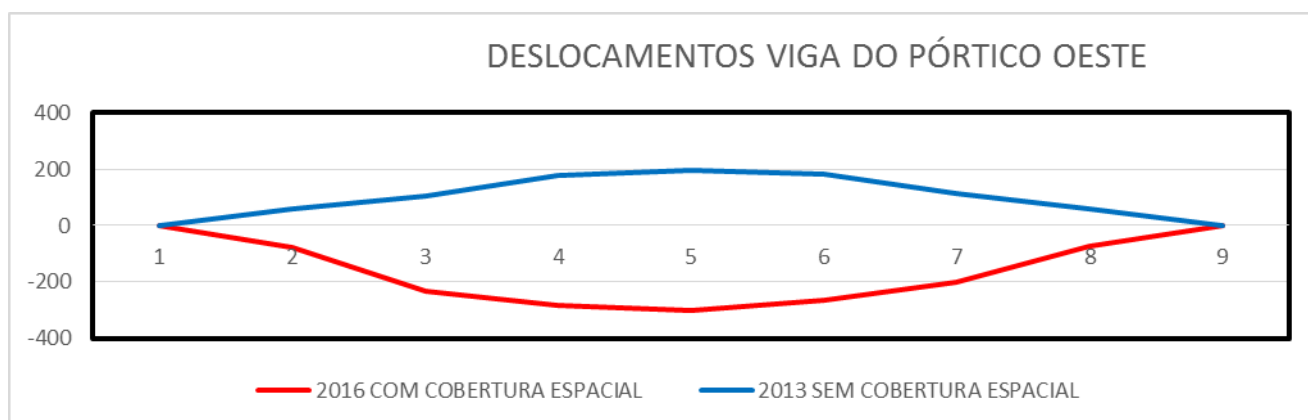
PÓRTICO OESTE

De acordo com os registros dos levantamentos topográficos da viga do pórtico Leste, o centro do banzo inferior da viga do pórtico Leste (ponto 14 da figura na página 17) encontrava-se posicionado 196 mm acima da linha neutra do banzo inferior até agosto de 2013, data em que ainda não havia sido montada a cobertura espacial. No levantamento realizado em maio de 2016, já com a estrutura de cobertura espacial e demais estruturas auxiliares montadas, o mesmo ponto 14 encontrava-se posicionado 300 mm abaixo da linha neutra, indicando um deslocamento total de aproximadamente 496mm, desde os levantamentos realizados somente com atuação do peso próprio do pórtico, em agosto de 2013. Nos projetos há indicação de contra flecha de 350mm na localização do ponto 14.

[Digite aqui]

LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS - PÓRTICO OESTE - VÃO LIVRE 136,00 m			DESLOCAMENTO TOTAL (mm) (A+B)
	Sem cobertura espacial	Com cobertura espacial	
PONTOS	agosto de 2013 (A)	11/05/2016 (B)	
1	0	0	0
2	+57	-78	135
3	+107	-234	341
4	+176	-284	460
5	+196	-300	496
6	+182	-263	445
7	+116	-203	319
8	+57	-73	130
9	0	-1	1

*Em vermelho dados obtidos por interpolação, pois não foram encontrados todos os pontos dos levantamentos topográficos de 2013 para o Pórtico Leste. OBS: o deslocamento total indicado na coluna C considera apenas o deslocamento após a montagem da estrutura, ou seja, quando já estava atuando o peso próprio. A contra flecha indicada em projeto era de 350mm. Unidade: milímetros.



Em referência aos dados levantados pela topografia e expostos acima, em relação a evolução das deformações verificadas nas vigas dos pórticos ao longo dos últimos 33 meses, faz-se necessário que o projetista emita parecer sobre o assunto, respondendo principalmente aos quesitos abaixo:

- 1. O deslocamento total verificado pelos levantamentos topográficos, nas vigas dos pórticos Leste e Oeste, já considerando que foi executada contra flecha de 350mm, pode ser considerado uma deformação elástica?;**
- 2. Qual foi a consideração utilizada para dimensionar a contra flecha de 350mm para as vigas dos pórticos Leste e Oeste?;**

[Digite aqui]

3. *Deveria ser considerado valor maior que o indicado em projeto (350mm) para a contra flecha das vigas dos pórticos Leste e Oeste, permitindo que, após atuação dos esforços a que estão sujeitas, as estruturas se estabilizassem em uma posição mais próxima possível de uma reta (flecha zero)?;*
4. *Deveria haver consideração de contra flecha nos desenhos de projeto dos pórticos Norte e Sul? Em caso afirmativo, qual seria este valor?;*
5. *O deslocamento total verificado pelos levantamentos topográficos, das vigas dos pórticos Norte e Sul, pode ser considerado uma deformação elástica?;*

PILARES DAS COBERTURAS

A verticalidade dos pilares da cobertura foi verificada entre setembro e dezembro de 2013, ocasião em que os maiores desaprumos foram registrados para os pilares da cobertura Sul, indicados nas figuras 13 e 14.

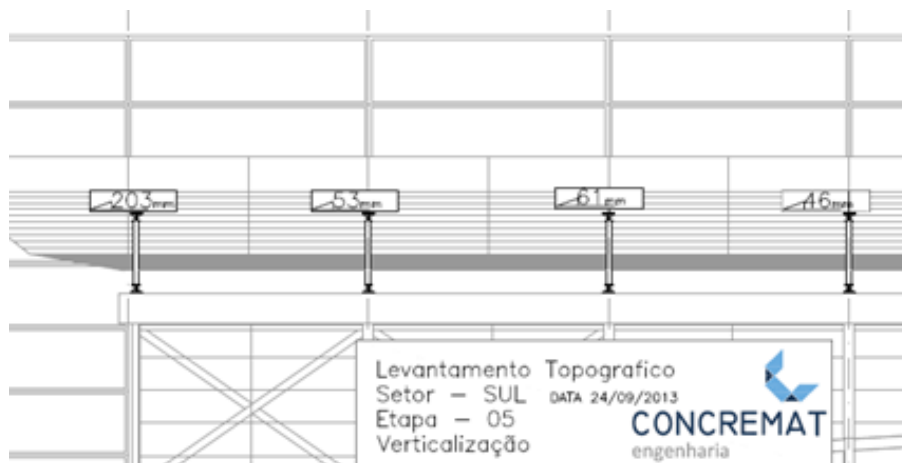


Figura 13 – Desaprumos registrados nos pilares da cobertura Sul em 24/09/2013. Fonte: Arquivo Concremat

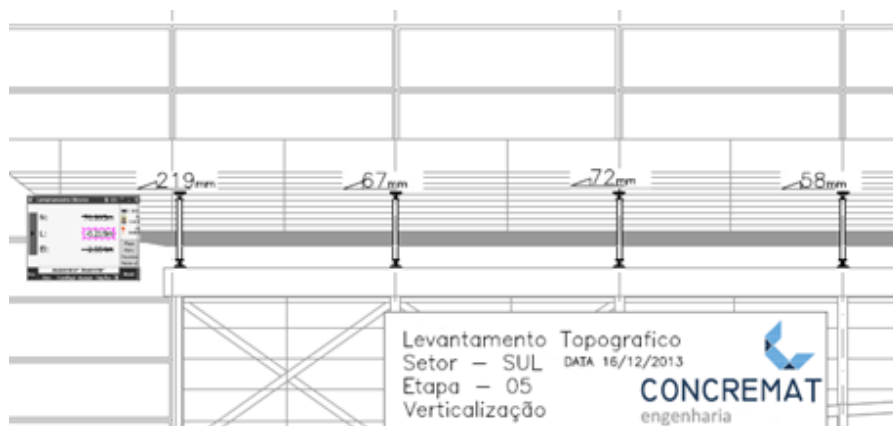


Figura 14 – Desaprumos registrados nos pilares da cobertura Sul em 16/12/2013. Fonte: Arquivo Concremat

Conforme mostrado nas figuras 13 e 14, o maior desaprumo foi registrado para o pilar do eixo G da cobertura Sul, que em 24/09/2013 encontrava-se 203mm deslocado no topo, da direita para a esquerda de quem visualiza do lado de fora da Arena. No levantamento registrado em 16/12/2013 o mesmo pilar encontrava-se deslocado 219mm.



Foto 3 – Pilar do eixo G da cobertura Sul apresenta o maior desaprumo desde a montagem em 2013. Fonte: Arquivo Concremat.

Nos levantamentos topográficos realizados em maio de 2016, foi solicitado a verificação geral de todos os pilares, que são apresentados nas tabelas abaixo.

Setor SUL

ORIENTAÇÃO	Oeste												Leste
PONTO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
DIREÇÃO	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	→
DESLOCAMENTO (mm)	207	44	47	57	61	66	52	64	50	58	63	68	85

Conforme os registros acima, o pilar do eixo G (ponto 1) continua apresentando o maior desaprumo, porém não houve acréscimo neste desalinhamento, registrando o deslocamento de 207mm no topo em relação a sua base. Os demais pilares apresentam deslocamentos menores.

Setor NORTE

ORIENTAÇÃO	Oeste												Leste
PONTO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
DIREÇÃO	←	→	→	→	→	→	←	←	←	←	←	←	→
DESLOCAMENTO (mm)	120	26	18	20	8	8	44	42	46	55	54	52	94

[Digite aqui]

Setor LESTE

ORIENTAÇÃO	Sul																Norte	
PONTO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
DIREÇÃO	→	→	→	→	→	→	→	→	→	←	←	←	→	←	←	←	←	←
DESLOCAMENTO (mm)	17	24	49	63	34	47	17	53	19	27	24	2	14	39	30	10	28	39

Setor OESTE

ORIENTAÇÃO	Sul																Norte	
PONTO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
DIREÇÃO	→	→	→	→	→	→	→	→	→	←	-	←	←	←	←	-	←	←
DESLOCAMENTO (mm)	34	9	30	36	17	22	40	14	6	23	0	25	22	8	7	0	3	32

A tabela C.1 – Deslocamentos máximos, da NBR 8800:08 limita o desalinhamento entre a base e o topo de pilares em $H/300$, ou seja, o desalinhamento máximo permitido para estes pilares seria aproximadamente 9mm, considerando comprimento aproximado de 2650mm, ou seja, apenas 10 pilares atendem esta recomendação. A implicação estrutural do desalinhamento dos pilares já foi analisada no parecer **Parecer técnico – Análise não conformidades – Estádio de Cuiabá – Estrutura metálica – Pendurais de cobertura**, de 14 de janeiro de 2014, onde foram gerados novos modelos estruturais *as built*, e, após análise, concluído que **“as distorções são absorvidas pelo conjunto e redistribuídas”**, não sendo necessária qualquer tipo de intervenção corretiva, pois houve acréscimo de apenas 5% nos valores de cálculo da situação original de projeto. De qualquer forma, o projetista autor do parecer frisa através de uma nota final que a conclusão do parecer considera que **“as estruturas estejam devidamente conectadas, com parafusos apertados na quantidade de projeto e que as soldas apresentem adequada execução conforme premissas AWS”**, situação que, conforme inspeções visuais já realizadas até o presente momento, não exprimem a realidade da montagem das estruturas em aço da Arena Pantanal.

COBERTURAS TRANSLÚCIDAS

Os levantamentos visuais da estrutura metálica, iniciados em abril de 2016, identificaram um alto grau de desnivelamento da extremidade em balanço das coberturas, conforme exemplificado na foto 4.





Foto 4 – Cobertura translúcida com alto grau de desnivelamento. Fonte: Arquivo Concremat

A partir do fato conhecido, solicitou-se que fosse realizado os levantamentos topográficos de todas as coberturas, de forma a traçar um panorama geral destas estruturas, resumidas pelas tabelas abaixo.

Cobertura translúcida Norte

12/05/2016		LEVANTAMENTO COBERTURA TRANSLUCIDA NORTE																						
OESTE										LESTE														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
0	+77	+91	+64	+11	-18	-45	-96	-145	-167	-217	-248	-273	-276	-272	-244	-253	-227	-193	-127	-124	-143	-189	-238	

*Orientação de leitura sequencial com forme vetor indicativo acima. Adotando o ponto de partida como referência de nível.

Cobertura translúcida Sul

12/05/2016			LEVANTAMENTO COBERTURA TRANSLUCIDA SUL																					
LESTE										OESTE														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
0	-10	-58	-92	-147	-207	-216	-198	-182	-197	-169	-162	-222	-213	-185	-165	-139	-115	-75	-40	-9	+5	+11	+23	

Cobertura translúcida Oeste

12/05/2016		LEVANTAMENTO COBERTURA TRANSLUCIDA OESTE																															
NORTE																				SUL													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34

[Digite aqui]

0	-61	-60	-121	-184	-188	-254	-310	-396	-406	-430	-453	-459	-462	-454	-469	-527	-589	-496	-479	-472	-482	-457	-418	-339	-279	-252	-231	-218	-210	-164	-139	-95	-67
---	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----	-----

Cobertura translúcida Leste

12/05/2016	LEVANTAMENTO COBERTURA TRANSLUCIDA LESTE																																
SUL																	NORTE																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
0	+43	+45	+39	+12	+7	+4	+9	-31	-83	-126	-164	-174	-204	-177	-195	-216	-237	-254	-210	-181	-161	-124	-72	-35	-2	+81	+211	+179	+165	+152	+149	+139	+102

*Orientação de leitura sequencial com forme vetor indicativo acima. Adotado ponto de partida como referência de nível.

A situação ideal neste caso era que todos os pontos enumerados nas tabelas acima apresentassem valor 0 (zero) ou algo muito próximo disto, porém o que foi encontrado são desalinhamentos muito grandes, sendo os maiores registrados para a cobertura Oeste, onde o ponto 18 encontra-se 58,9 centímetros abaixo do ponto 1. Mesmo levando em conta os 300mm de deslocamento da viga do pórtico Oeste ainda restariam um desalinhamento de 28,9 cm desta estrutura.

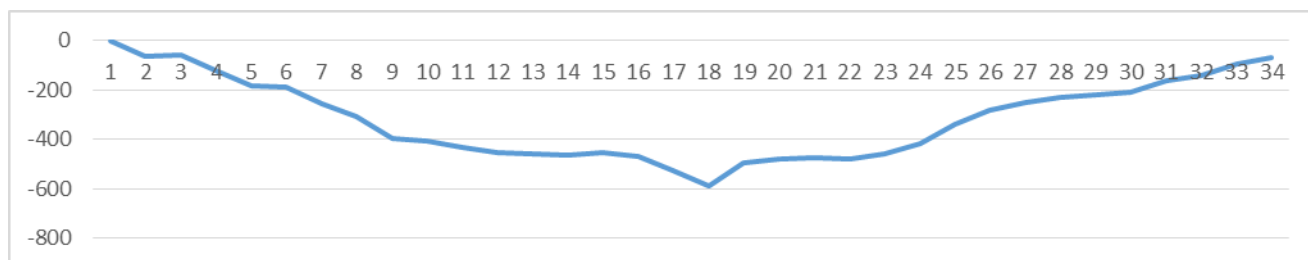


Gráfico do desalinhamento da cobertura Oeste

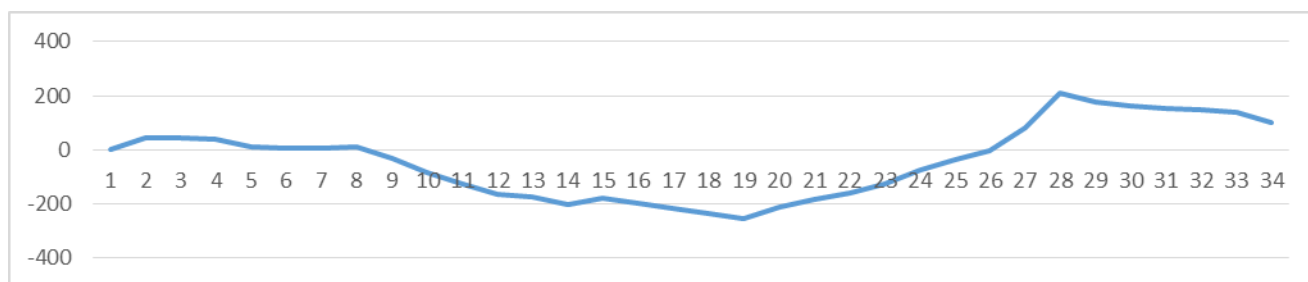
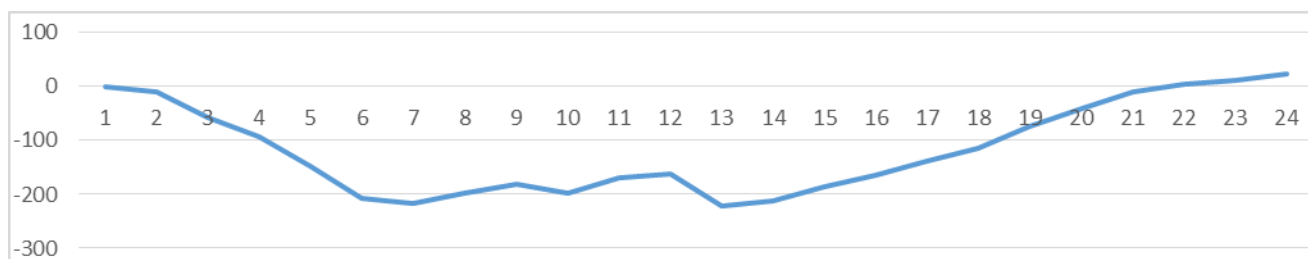


Gráfico do desalinhamento da cobertura Leste



[Digite aqui]

Gráfico do desalinhamento da cobertura Sul

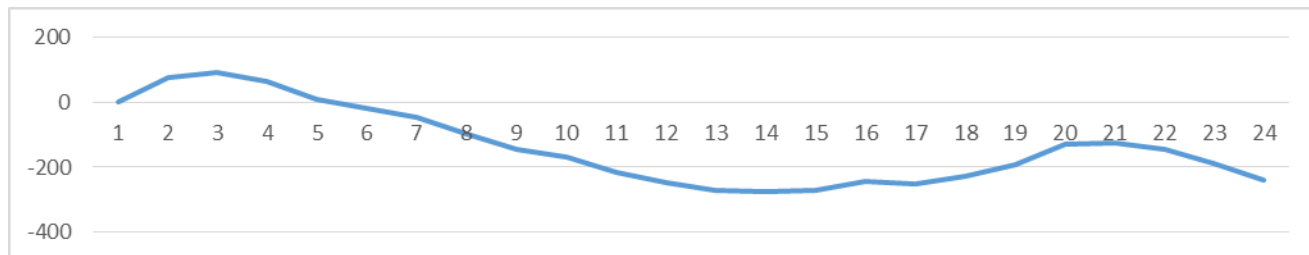


Gráfico do desalinhamento da cobertura Norte

Não há registro deste levantamento topográfico ter sido realizado anteriormente, portanto, faz-se necessário o posicionamento do projetista da estrutura para avaliação estrutural desta situação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Para as estruturas que haviam sido realizados levantamentos topográficos em anos anteriores, os registros dos levantamentos de maio de 2016 apontam que houve acréscimo nos deslocamentos de todas as vigas dos pórticos. Neste sentido faz-se necessário que o projetista emita parecer sobre o assunto, respondendo principalmente aos quesitos abaixo:

- 1. O deslocamento total verificado pelos levantamentos topográficos, nas vigas dos pórticos Leste e Oeste, já considerando que foi executada contra flecha de 350mm, pode ser considerado uma deformação elástica?;***
- 2. Qual foi a consideração utilizada para dimensionar a contra flecha de 350mm para as vigas dos pórticos Leste e Oeste?;***
- 3. Deveria ser considerado valor maior que o indicado em projeto (350mm) para a contra flecha das vigas dos pórticos Leste e Oeste, permitindo que, após atuação dos esforços a que estão sujeitas, as estruturas se estabilizassem em uma posição mais próxima possível de uma reta (flecha zero)?;***
- 4. Deveria haver consideração de contra flecha nos desenhos de projeto dos pórticos Norte e Sul? Em caso afirmativo, qual seria este valor?;***
- 5. O deslocamento total verificado pelos levantamentos topográficos, das vigas dos pórticos Norte e Sul, pode ser considerado uma deformação elástica?;***

Para os desalinhamentos de pilares das coberturas, conforme comparação entre os registros topográficos de 2013 e 2016, aparentemente não sofreram aumento, e como há

[Digite aqui]

parecer anterior do projetista sobre o assunto, indicando que não há necessidade de intervenção, a medida a ser tomada em relação a esta estrutura passa a ser a correção das patologias apontadas nas inspeções visuais, que irão garantir que **“as estruturas estejam devidamente conectadas, com parafusos apertados na quantidade de projeto e que as soldas apresentem adequada execução conforme premissas AWS”** (D’Alambert 2014).

Para os desalinhamentos verificados nas extremidades das coberturas translúcidas, é imprescindível elaboração de parecer do projetista acerca da implicação estrutural desta situação, e a seguir a liberação para correção do alinhamento da mesma, que deverá ser prevista pelas empresas que enviarão propostas para a execução dos serviços.

Sem mais a narrar, encerramos o presente relatório contendo 29 páginas.

